

4 圆周运动

1. D 【解析】

2. D 【解析】水平轨道光滑，所以小球的线速度大小不变，但是转动半径变小，根据 $\omega = \frac{v}{r}$ ，可知角速度增大，根据 $a = \frac{v^2}{r}$ ，可知向心加速度变大，故 D 正确，

ABC 错误。故选 D。

3. CD 【解析】A. 运动员沿着弯道运动，做曲线运动，则运动员处于非平衡状态，故 A 错误；BC. 运动员保持速度大小不变向左前方跑过弯道时，身体需要轻微向左侧倾斜，运动员受到的重力与跑道对运动员的支持力是一对平衡力，跑道对运动员的静摩擦力提供运动员的向心力，则静摩擦力方向指向该处的圆心，故 B 错误，C 正确；D. 运动员受到跑道的作用力为支持力和静摩擦力的合力大于重力，故 D 正确。故选 CD。

4. B 【解析】由图可知，汽车在 A 处和 C 处的加速度方向向下，均处于失重状态，轮胎受到的支持力小于汽车重力；在 B 处的加速度方向向上，处于超重状态，轮胎受到的支持力大于汽车重力；在 D 处，轮胎受到的支持力等于汽车重力；故爆胎可能性最大的位置是图中的 B 处。故选 B。

5. D 【解析】AB. 由于内、外轨的高度差，车身略有倾斜，车身所受轨道支持力的分力产生了向心力，而不是由于火车本身作用而产生了向心力，选项 AB 错误；C. 火车拐弯时的速率小于规定速率时，内轨将给火车侧压力，侧压力方向沿轨道平面斜向上，而向心力是水平方向，则该力不是向心力，只是向心力的一部分，选项 C 错误；D. 火车拐弯时的速率大于规定速率时，外轨将给火车侧压力，该压力沿轨道平面斜向下，而向心力是水平方向，则该侧压力作为向心力的一部分，选项 D 正确。故选 D。

6. D 【解析】A. 学员和教练员的角速度相等，根据 $T = \frac{2\pi}{\omega}$ 可知，周期之比为

1:1，故 A 错误；B. 根据 $v = r\omega$ 可知，线速度之比为 5:4，故 B 错误；C. 根据 $a = r\omega^2$ 可知，向心加速度之比为 5:4，故 C 错误；D. 学员和教练员所受合力提供向心力，则 $F = mr\omega^2$ ，可知受到的合力大小之比为 15:14，故 D 正确；故选 D。

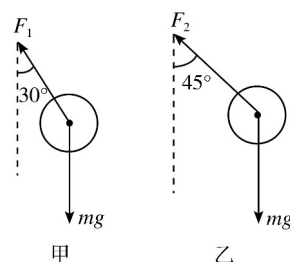
7. AC 【解析】由开普勒第一定律可知，所有行星都在大小不同的椭圆轨道上围绕太阳运动，太阳在这些椭圆的一个焦点上，选项 A 正确；海王星从 P 经 M 到 Q 点的时间为，在近日点附近速率大，在远日点附近速率小，所以从 P 到 M 所用的时间小于，选项 B 错误；由开普勒第二定律可知，从 P 到 Q 阶段，速率逐渐变小，选项 C 正确；海王星在运动过程中只受太阳的引力作用，机械能守恒，选项 D 错误。

8. B 【解析】“水流星”在最高点的临界速度 $v = 5 \text{ m/s}$ ，“水流星”通过最高点的速率为 5 m/s 时，绳的拉力恰好为零，且水恰不流出容器，处于完全失重状态，但受重力作用。故选 B。

9. C 【解析】A. 若 A、B、C 均未滑动，三者角速度相同，根据 $a_n = \omega^2 r$ 可知，由于 C 的半径最大，则 C 的向心加速度最大，故 A 正确，不符合题意；B. 若 A、B、C 均未滑动，三者角速度相同，根据 $F = m\omega^2 r$ 可知，由于物体在转盘上，摩擦力提供向心力，有 $f_a = 2m\omega^2 R$ ， $f_b = m\omega^2 R$ ， $f_c = m\omega^2 \cdot 2R$ ，可知，B 的摩擦力最小，故 B 正确，不符合题意；CD. 根据物体在转盘上，摩擦力提供向心力，有

$\mu mg = m\omega^2 r$ ，解得 $\omega = \sqrt{\frac{\mu g}{r}}$ ，可知，半径越大的其临界角速度越小，越容易滑动，所以当圆台转速增大时，A 与 B 一起滑动，C 最先滑动，故 C 错误，符合题意，D 正确，不符合题意。故选 C。

10. B 【解析】当上绳绷紧、下绳恰好伸直但无张力时，小球受力如图甲所示，由牛顿第二定律得 $mg \tan 30^\circ = m\omega r$ ，又有 $r = L \sin 30^\circ$ ，解得 $\omega_1 = \text{rad/s} \approx 2.4 \text{ rad/s}$ ，当下绳绷紧、上绳恰好伸直无张力时，小球受力如图乙所示，由牛顿第二定律得， $mg \tan 45^\circ = m\omega r$ ，解得 $\omega_2 = \text{rad/s} \approx 3.2 \text{ rad/s}$ ，故当 $2.4 \text{ rad/s} < \omega < 3.2 \text{ rad/s}$ 时，两绳始终有张力，故 B 正确，A、C、D 错误。



11. A 【解析】CD. 以 v_1 射出时，N 筒转过的角度为 $\theta_1 = \omega t_1 = \frac{\omega R}{v_1}$ ，以 v_2 射出时，N 筒转过的角度为 $\theta_2 = \omega t_2 = \frac{\omega R}{v_2}$ ，只要 θ_1 、 θ_2 不是相差 2π 的整数倍，即当

$|\theta_1 - \theta_2| \neq 2\pi n$ ，整理可得 $\left| \frac{R}{v_1} - \frac{R}{v_2} \right| \neq n \frac{2\pi}{\omega}$ ，分子落在不同的两处与 S 平行狭条上，N

筒上不可能到处都落有分子，故 A 正确，CD 错误；B. 当 θ_1 、 θ_2 相差 2π 的整数倍，

即 $\left| \frac{R}{v_1} - \frac{R}{v_2} \right| = n \frac{2\pi}{\omega}$ ，分子落在同一个狭条上，故 B 错误。故选 A。

12. AD 【解析】飞镖水平抛出后做平抛运动，水平方向的分运动是匀速直线运动，因此 $t = \frac{2r}{v}$ ，A 正确；飞镖击中 P 点时，P 点恰好在圆盘最低点，则有 $2r = gt^2$ ，解得圆盘的半径 $r = \frac{v^2}{2g}$ ，B 错误；飞镖击中 P 点，则 P 点转过的角度满足 $\theta = \omega t = \pi + 2k\pi (k = 0, 1, 2, \dots)$ ，故 $\omega = \frac{\pi + 2k\pi}{t} = (k = 0, 1, 2, \dots)$ ，则圆盘转动角速度的最小值为 $\frac{\pi}{t}$ ，C 错误；P 点随圆盘转动的线速度 $v = \omega r = (k = 0, 1, 2, \dots)$ ，当 $k = 3$ 时， $v = \frac{3\pi v}{2g}$ ，D 正确。

13. D 【解析】水的密度大，单位体积水的质量大，瓶子中的油和水做匀速圆周运动的角速度相同，根据 $F = m\omega^2 r$ ，可知水做圆周运动所需要的向心力大，当合力 F 不足以提供向心力时，水先做离心运动，所以油和水分离后，油在水的内侧，故 b、d 部分是水。故选 D。

14. B 【解析】根据万有引力充当向心力 $G = mr$ ，解得 $T = 2\pi \sqrt{\frac{r^3}{GM}}$ ，可知，轨道半径越大，周期越大，因此可知飞船在近地轨道运动的周期小于神州十六号轨道上运动的周期，故 A 错误；根据万有引力充当向心力有 $G = m \frac{v^2}{r}$ ，解得 $v = \sqrt{\frac{GM}{r}}$ ，可知，轨道半径越大，线速度越大，由此可知飞船在近地轨道运动的速率大于神州十六号轨道上运动的速率，故 B 正确；根据牛顿第二定律 $G = ma$ ，可得 $a = \frac{GM}{r^2}$ ，可知，飞船在近地轨道上 A 点距地心的距离与转移轨道上 A 点距地心的距离相等，因此加速度大小相等，故 C 错误；神州十六号需要在轨道 I 的 A 点加速进入椭圆轨道 II，因此，神州十六号在轨道 I 上运行时的机械能小于在轨道 II 上运行时的机械能，D 错误。故选 B。

15. B 【解析】后轮直径为 66cm，若人骑该车行进速度为 5m/s，此时飞轮的角

速度 $\omega_{\text{飞}} = \frac{v}{r} = 15.2 \text{ rad/s}$ ，根据 $\omega_{\text{链}} N_{\text{链}} = \omega_{\text{飞}} N_{\text{飞}}$ ，可得 $\omega_{\text{链}} = \frac{\omega_{\text{飞}} N_{\text{飞}}}{N_{\text{链}}}$ ，取飞轮齿数最大

28、链轮齿数最小 28，此时链轮有最大角速度，即脚踩踏板做匀速圆周运动的最

大角速度，约为15.2rad/s。故选 B。

16. (1)光电门 (2)半径；0.048；0.32 (3)0.29m

【解析】(1)力传感器用来测量受到的力，还需要无线光电门传感器来测量砝码的速度。(2)[1] 本实验是探究向心力大小与半径、角速度、质量的关系，采用控制变量法，为了探究向心力与角速度的关系，需要控制滑块质量和半径保持不变；[2] 用光电门传感器求得线速度为 $v = \frac{d}{\Delta t} = \frac{2.4\text{mm}}{0.05\text{s}} = 0.048\text{m/s}$ ；[3]由

$$\omega = \frac{v}{L} = 0.32\text{rad/s}。 (3) 由 F = m \frac{v^2}{r} = m \frac{\left(\frac{d}{\Delta t}\right)^2}{r} = \frac{md^2}{r} \frac{1}{\Delta t^2}，图像的斜率为$$

$$k = \frac{md^2}{r} = \frac{30}{6 \times 10^6}，得 r = 0.29\text{m}。$$

17. $2\sqrt{2}:1$ ； $1:2$

【解析】[1]对人造卫星，根据万有引力提供向心力： $\frac{GMm}{R^2} = mR\omega^2$ ，可得角速度

$$\omega = \sqrt{\frac{GM}{R^3}}，则：\omega_A:\omega_B = \sqrt{\frac{R_B^3}{R_A^3}} = 2\sqrt{2}:1；[2]线速度之比：v_A:v_B = \omega_A R_A:\omega_B R_B = \sqrt{2}:1，$$

$$\text{动能 } E_k = \frac{1}{2}mv^2，可得 \frac{m_A}{m_B} = \frac{2E_k}{v_A^2}:\frac{2E_k}{v_B^2} = 1:2。$$

18. (1) 9m/s (2) 不正确。 $f \cos 15^\circ + N \sin 15^\circ = m \frac{v_0^2}{R}$ ， $N \cos 15^\circ = mg + f \sin 15^\circ$

(3) 19m/s

【解析】(1) 由牛顿第二定律可得 $mg \tan \theta = m \frac{v^2}{R}$ ，解得

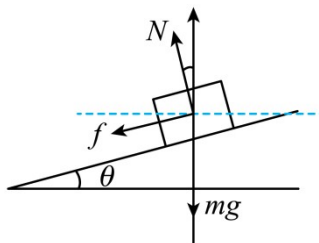
$$v = \sqrt{gR \tan 15^\circ} = \sqrt{10 \times 30 \times \frac{0.26}{0.97}} \text{m/s} \approx 9\text{m/s}。$$

(2) 不正确，因为当汽车速度增加时，汽车对斜面的压力变大，则支持力和重力沿水平方向的合力不再等于 $mg \tan \theta$ ，如图所示，根据牛顿第二定律可得

$$f \cos 15^\circ + N \sin 15^\circ = m \frac{v_0^2}{R}；N \cos 15^\circ = mg + f \sin 15^\circ。两式联$$

立可求解摩擦力 f 。

(3) 因 $\mu=0.7$ ，且 $f = \mu N$ ，联立(2)中两式子，可得 $v_m \approx 19\text{m/s}$ 。



19. (1) 3.2m (2) 76N；方向竖直向下 (3) $R' \leq 5\text{m}$ 或 $0 < R' \leq 2\text{m}$

【详解】(1) 小滑块恰好在 B 点沿 BC 轨道的切线方向滑入光滑的圆弧轨道，在 B 点有 $\tan \theta = \frac{v_y}{v_0}$ ，解得小滑块在 B 点的竖直分速度为 $v_y = 8\text{m/s}$ ，则 A、B 两点的高

$$\text{度差为 } h_{AB} = \frac{v_y^2}{2g} = 3.2\text{m}。$$

(2) 小滑块在 B 点的速度大小为 $v_B = \frac{v_0}{\cos \theta} = 10\text{m/s}$ ，小滑块从 B 点到 C 点过程，

根据动能定理可得 $mgh = \frac{1}{2}mv_C^2 - \frac{1}{2}mv_B^2$ ，解得 $v_C = \sqrt{140}\text{m/s}$ ，由几何关系可得

$h = R(1 - \cos\theta)$ ，解得 $R = 5\text{m}$ 。小滑块在 C 点，由牛顿第二定律可得 $N - mg = m\frac{v_C^2}{R}$ ，

解得 $N = 76\text{N}$ ，根据牛顿第三定律可知，滑块从 B 点滑到 C 点时对轨道 BC 的压力大小为 76N，方向竖直向下。

(3) 若滑块刚好能运动到圆轨道 DE 圆心等高处，根据动能定理有

$-\mu mgL - mgR_1 = 0 - \frac{1}{2}mv_C^2$ ，解得 $R_1 = 5\text{m}$ 。若滑块刚好能经过圆轨道 DE 的最高点，由

重力提供向心力得 $mg = m\frac{v_{\min}^2}{R_2}$ ，解得在轨道最高点时的速度最小为 $v_{\min} = \sqrt{gR_2}$ 。由

动能定理 $-\mu mgL - 2mgR_2 = \frac{1}{2}mv_{\min}^2 - \frac{1}{2}mv_C^2$ ，解得 $R_2 = 2\text{m}$ 。综上所述可知，要使滑块

在轨道 DE 上运动时，不脱离轨道，圆轨道 DE 的半径应满足 $R' \leq 5\text{m}$ 或 $0 < R' \leq 2\text{m}$ 。